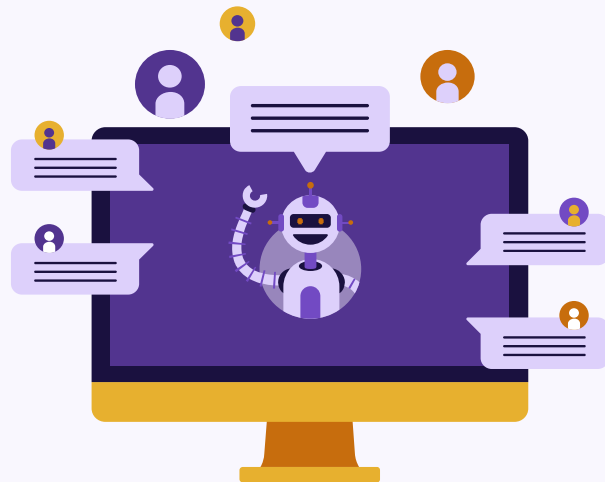


Princípios Elementares de Gestão de Projeto de Software

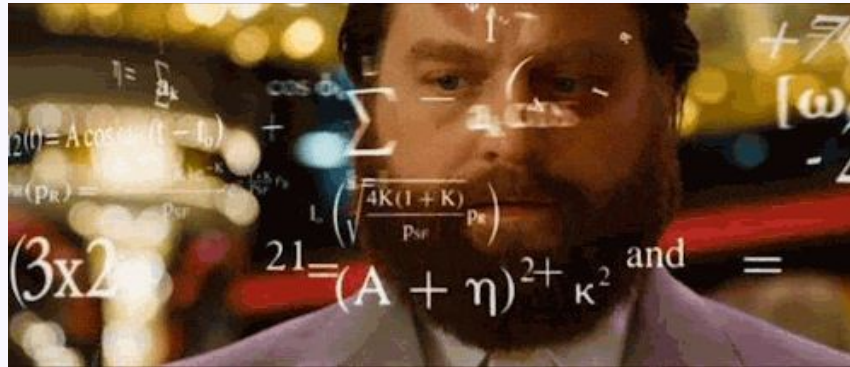
Profa. Dra. Arianne Sarmento Torcate



De todos os monstros que fazem parte dos pesadelos do nosso folclore, nenhum é mais terrível do que o lobisomem, porque ele se transforma inesperadamente de algo familiar num horror.



Projetos de software têm algo deste caráter: geralmente são claros e inocentes, mas são capazes de transformar-se em um mostro de prazos perdidos, orçamentos ultrapassados e produtos cheio de defeitos.



Quem aqui já fez trabalho
em grupo que deu errado?





Antes de iniciar o desenvolvimento de um software, algumas questões são levantadas pelo cliente:

- Quanto tempo vai levar?
- Quanto vai custar?
- Minhas necessidades serão atendidas?



Para responder a essas perguntas, é
necessário: **Planejar o projeto!**

- Escopo;
- Equipe;
- Riscos;
- Tempo;
- Custos;
- Softwares e Hardwares.

Gestão de projetos de software é planejar, organizar, executar e controlar o desenvolvimento de um sistema.



De onde surgem os projetos?

Das necessidades de mudanças!



Projeto é um conjunto não repetitivo de atividades inter-relacionadas que, mediante a combinação temporária de recursos, tem por finalidade alcançar um objetivo pré-determinado num prazo definido e com recursos limitados

Projeto

≠

Processo

≠

Operação

Projeto

- Temporário (tem início e fim)
- Objetivo único
- Cria algo novo

Exemplo:

- ✓ *Desenvolver um novo software.*

Processo

- Contínuo
- Repetitivo
- Padronizado

Exemplo:

- ✓ Processo de *deploy*
- ✓ Processo de testes
- ✓ Pipeline de CI/CD

Operação

- Execução do dia a dia
- Mantém o sistema funcionando

Exemplo:

- ✓ Corrigir bugs
- ✓ Monitorar sistema
- ✓ Suporte ao usuário

- **Projetos** são esforços temporários e únicos para criar algo novo (início e fim definidos);
- **Processos** são conjuntos de atividades repetitivas e contínuas;
- **Operações** são a rotina da empresa, mantendo o negócio funcionando, muitas vezes utilizando processos padronizados.

Projeto: Temporário (tem data para acabar), exclusivo (produto único), busca mudança e inovação

Processo: Contínuo (repetitivo), padronizado, focado na eficiência operacional e na repetição de resultados. Ex: O fluxo de aprovação de férias

Operações: Rotina de negócios, permanente (garante a sobrevivência da empresa), focada na repetição para produzir bens ou serviços. Ex: Linha de montagem de carros

Gestão de configuração atua principalmente nos processos e na operação, mas precisa entender os projetos para garantir controle e qualidade.

- Uma fábrica (operação) usa processos de produção para fabricar um carro. Se ela decidir criar um novo modelo de carro, ela lança um projeto.

- **Analogia: Desenvolvimento de jogo**

- Projeto → Criar o jogo
- Processo → Pipeline de desenvolvimento
- Operação → Atualizações, correções e servidores online

Projetos X Subprojetos

- Os projetos podem ser divididos em subprojetos

Projeto A

A1	A2	A3
A4	A5	A6
A7	A8	A9

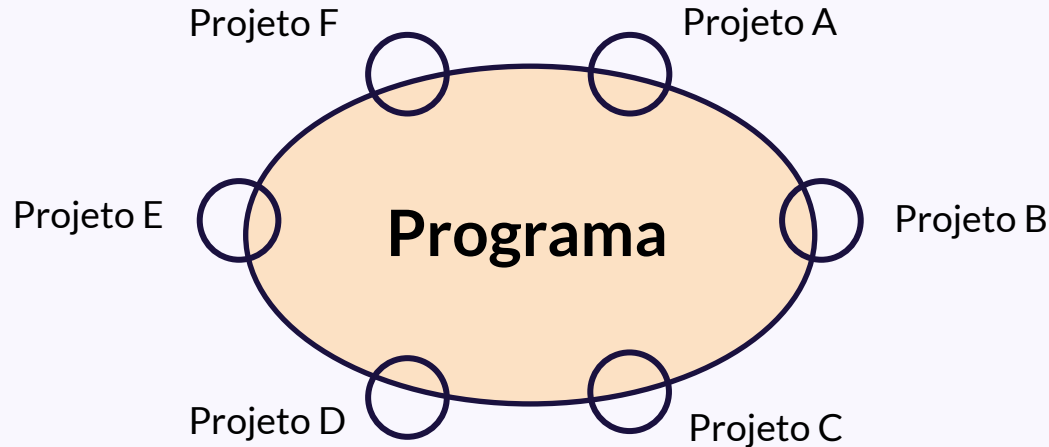
Subprojeto A6



Subprojeto pode ser tratado como um pequeno projeto. São mais facilmente gerenciáveis e estão inter-relacionados ao projeto maior. Essa relação ocorre de maneira que, se um subprojeto não for cumprido, ele necessariamente afetará os outros subprojetos e o projeto maior como um todo.

Projetos X Programas

- Programa é um grupo de projetos relacionados e gerenciados de modo coordenado para a obtenção de benefícios e controle que não estariam disponíveis se eles fossem gerenciados individualmente.



- O programa envolve empreendimentos repetitivos ou cíclicos e geralmente tem tempo de duração maior.

O que é um projeto bem sucedido?

- O projeto ficou abaixo do orçamento previsto;
- O projeto terminou mais rápido;
- O projeto consumiu menos materiais e pessoas;
- O cliente ficou surpreendido pela qualidade do resultado do projeto.

Um projeto bem-sucedido é aquele que é realizado conforme o planejado.



Por que tantos sistemas atrasam ou dão errado?

- Requisitos mal definidos;
- Falta de comunicação;
- Mudanças constantes;
- Planejamento ruim;
- Falta de gestão de riscos.

Fazer um sistema é como construir uma casa: não dá pra mudar tudo sem impactar tempo e custo.

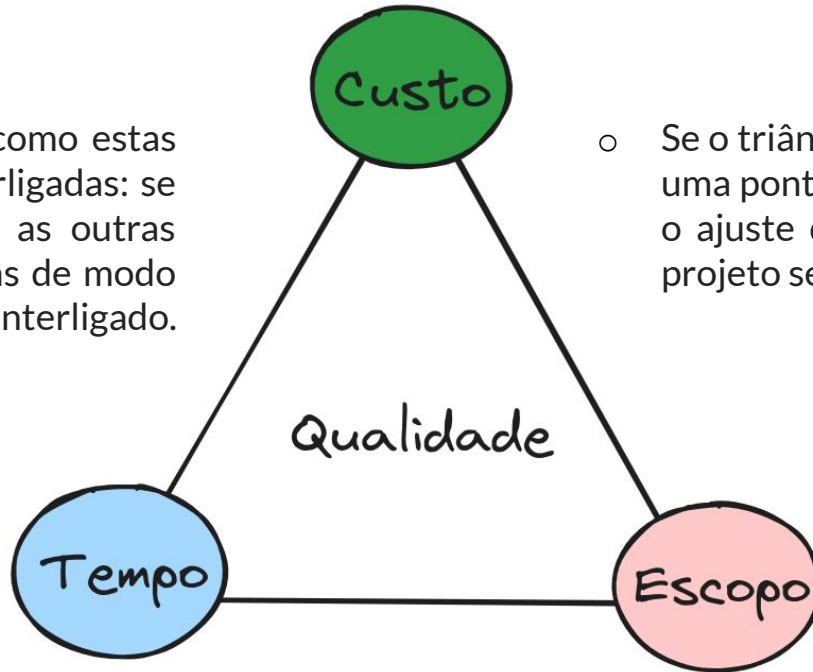
O que vocês acham que mais dá errado?

Razões pelas quais Projetos de Tecnologia Falham

- Resultados mal definidos (ou não definidos);
- Comunicação insuficiente;
- Falta de liderança;
- Ausência de planejamento ou cronograma;
- Falta de testes com usuários ou falha em considerar o feedback;
- Falta de responsabilidade (accountability);
- Resolver o problema errado.

“Triângulo das Restrições” ou “Triângulo de Projeto”

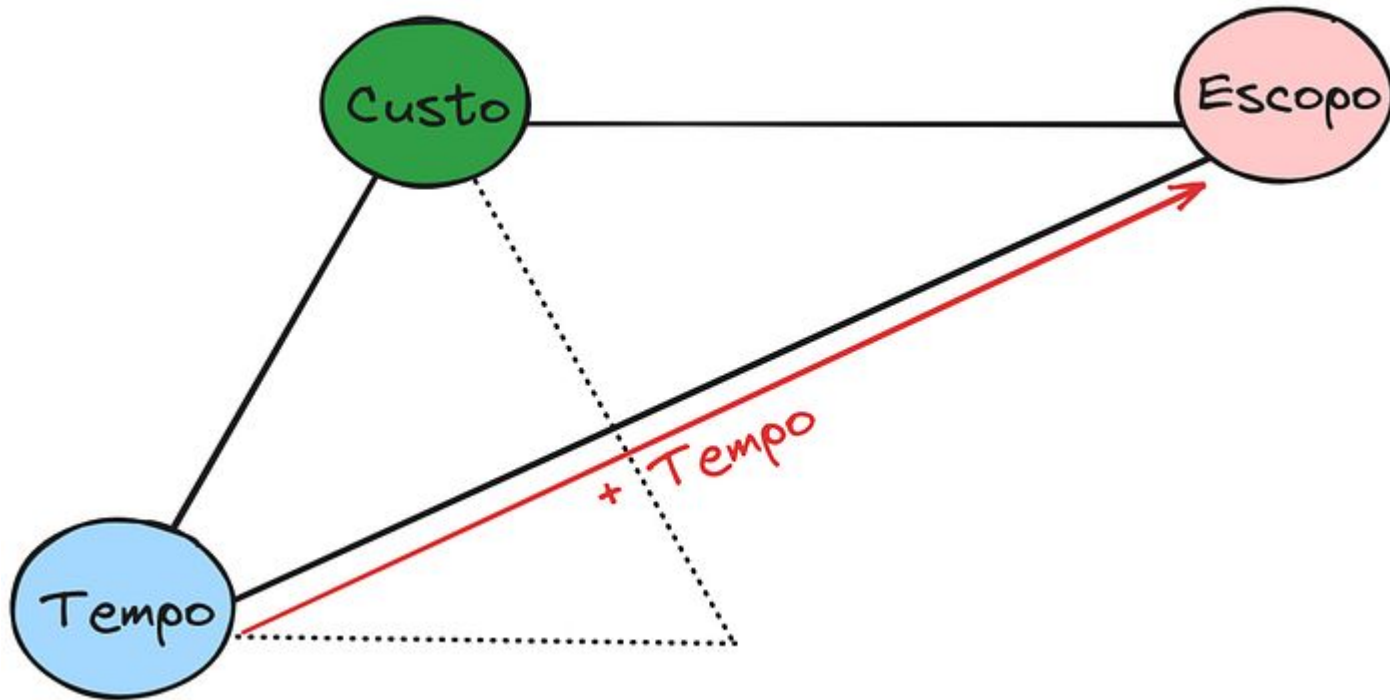
- O triângulo demonstra como estas três variáveis estão interligadas: se uma delas for alterada, as outras duas devem ser ajustadas de modo a manter o triângulo interligado.



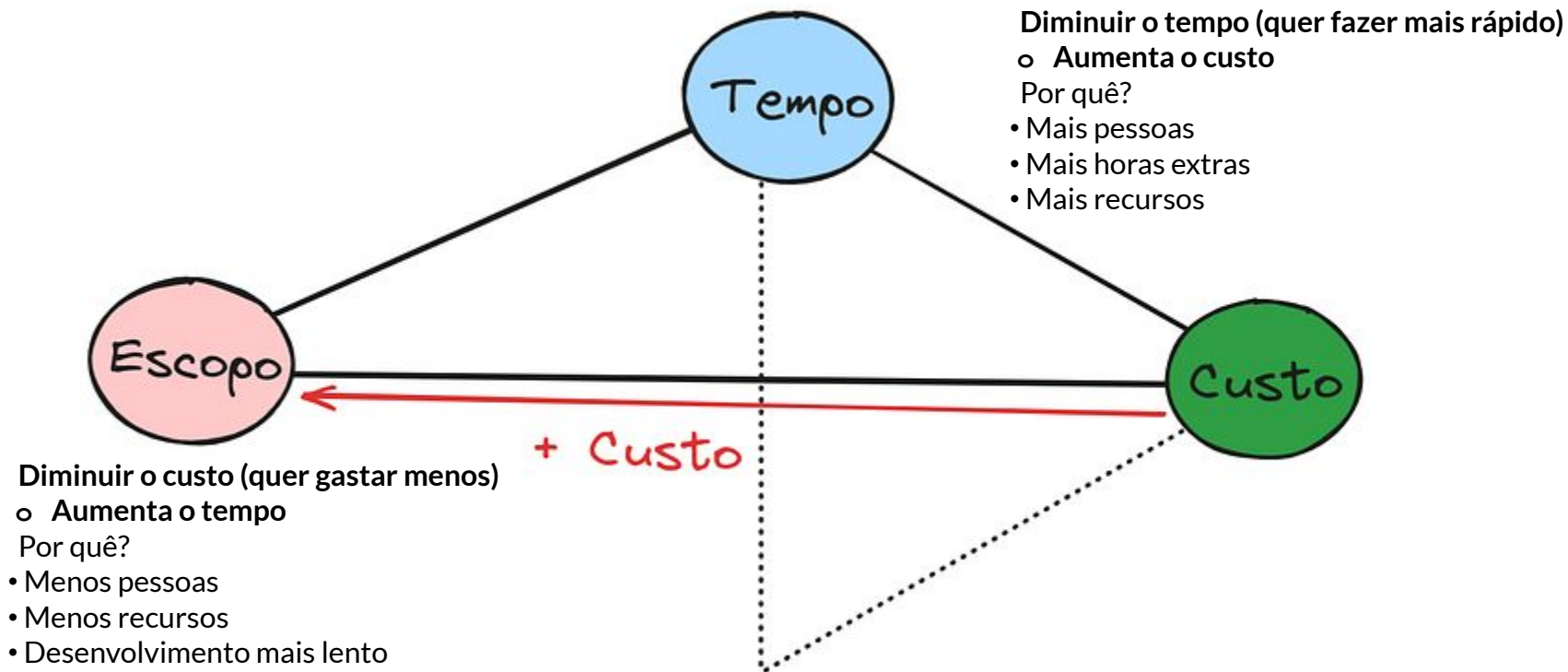
- Se o triângulo se partir, isto é, caso uma ponta for movida sem ocorrer o ajuste de outra, a qualidade do projeto será afetada.

- O trabalho do gestor de projetos é balancear os três elementos a fim de manter o projeto dentro do orçamento e em dia, sem deixar de atender as especificidades do escopo.

Primeiro, a **correlação entre o escopo e as duas outras variantes do projeto**. O escopo é diretamente proporcional ao tempo e aos custos, sendo assim, move-se na mesma direção desses fatores. Quando o escopo aumenta, o tempo e o capital também devem aumentar para acomodar um projeto mais amplo.



O segundo tipo de **correlação** se dá entre o **tempo** e os **custos**. Trata-se de uma relação **inversamente proporcional**. Estes dois fatores se movem em direções opostas. **Se os custos tiverem de ser reduzidos, então os prazos deverão ser ampliados**; mas, caso o tempo seja subitamente reduzido, será necessário um orçamento extra para se ajustar a prazos mais curtos.





Gerência de Projetos de Software envolve, dentre outros, o planejamento e o acompanhamento das pessoas envolvidas no projeto, do produto sendo desenvolvido e do processo seguido para evoluir o software de um conceito preliminar para uma implementação concreta e operacional.

(PRESSMAN, 2010)

Gerência de Projetos de Software

Os critérios de sucesso do gerenciamento de projetos obviamente variam de projeto para projeto mas, para a maioria dos projetos, os objetivos importantes são:

1. Entregar o software para o cliente no **tempo** acordado;
2. Manter os **custos** gerais dentro do orçamento;
3. Entregar um software que atenda às **expectativas** do cliente;
4. Manter uma **equipe** de desenvolvimento feliz e **funcionando** bem.

Ciclo da Gerência de Projetos





Na Iniciação é realizada a autorização formal para que o projeto seja iniciado.



No Planejamento um plano organizado de como o projeto será conduzido deve ser elaborado.

- Definição do escopo do software,
- Definição do processo de software do projeto,
- Realização de estimativas,
- Elaboração de um cronograma;
- Identificação e tratamento dos riscos associados ao projeto.



Durante a Execução, o processo de software planejado para o projeto é executado.



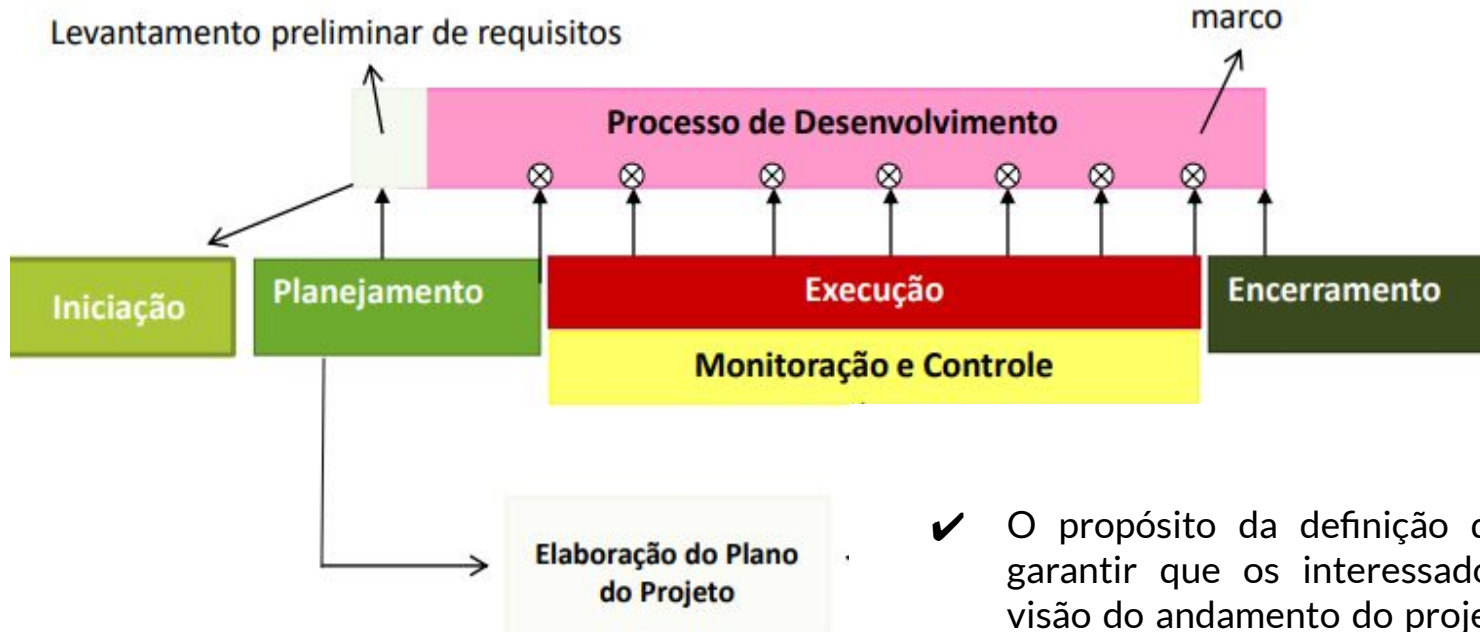
À medida que o projeto é executado, é realizada sua Monitoração e Controle.

É fundamental acompanhar o progresso do trabalho, refinar escopo e estimativas, alterar o processo do projeto e o cronograma, além de monitorar riscos e tomar ações corretivas.



No Encerramento o projeto é formalmente encerrado.

Marcos do Projeto



- ✓ O propósito da definição de um marco é garantir que os interessados tenham uma visão do andamento do projeto e concordem com os rumos a serem tomados.

Aprender com o que aconteceu no projeto

Depois que o projeto termina (ou uma fase termina), a equipe para e pergunta:

- O que funcionou bem?
- O que deu problema?
- O que poderia ser melhor?

□ Registro das lições aprendidas e oportunidades de melhoria

❖ Uma técnica bastante empregada neste contexto é a **análise post-mortem**.

- A análise post-mortem é um processo documentado de revisão realizado após incidentes de TI ou falhas de projeto para entender "o que aconteceu", identificar causas raiz e definir ações preventivas, sem buscar culpados (*blameless*).

Projetos não falham só uma vez — eles falham várias vezes quando não aprendemos com eles.

Gerência dos Riscos em Projetos de Software

- É identificar, analisar e agir antes que problemas aconteçam;
- **Identificação de riscos** visa identificar possíveis ameaças (riscos) para o projeto, antecipando o que pode dar errado;

Os riscos envolvem duas características principais:

1. **Incerteza** : um risco pode ou não acontecer, isto é, não existe nenhum risco 100% provável;
2. **Perda**: se o risco se tornar realidade, consequências não desejadas ou perdas acontecerão.

- ✓ **Um risco é qualquer condição, evento ou problema cuja ocorrência não é certa, mas que pode afetar negativamente o projeto, caso ocorra.**

Identificação de riscos

Técnicas:

- Brainstorming com a equipe;
- Checklist (lições aprendidas);
- Entrevistas com especialistas;
- Análise de projetos anteriores.

Exemplo:

- “E se o cliente mudar os requisitos?”
- “E se a tecnologia não funcionar?”

Análise de riscos

- Entender o impacto de cada risco

Técnicas:

Análise qualitativa

- Probabilidade (alta, média, baixa)
- Impacto (alto, médio, baixo)

Análise quantitativa (mais avançado)

- Simulações (Monte Carlo)
- Estimativas numéricas

□ Exemplo Clássico: Matriz de risco (probabilidade x impacto)

- É uma ferramenta para avaliar o nível de risco com base em duas coisas:
 1. Probabilidade (chance de acontecer)
 2. Impacto (tamanho do problema se acontecer)

Matriz de Risco (probabilidade x impacto)

Probabilidade / Impacto	Sem Impacto	Leve	Médio	Grave	Gravíssimo
Quase certo	Risco Elevado	Risco Elevado	Risco Extremo	Risco Extremo	Risco Extremo
Alta	Risco Moderado	Risco Elevado	Risco Elevado	Risco Extremo	Risco Extremo
Média	Risco Baixo	Risco Moderado	Risco Elevado	Risco Extremo	Risco Extremo
Baixa	Risco Baixo	Risco Baixo	Risco Moderado	Risco Elevado	Risco Extremo
Raro	Risco Baixo	Risco Baixo	Risco Moderado	Risco Elevado	Risco Elevado

1. Qual a chance disso acontecer? ex: alta
2. Se acontecer, qual o impacto? ex: grave

☐ Risco extremo (vermelho)

Planejamento de Respostas

O que fazer com cada risco?

Estratégias clássicas:

- **Evitar** → mudar o plano
- **Mitigar** → reduzir impacto
- **Transferir** → passar o risco (ex: terceirizar)
- **Aceitar** → lidar se acontecer

Exemplo:

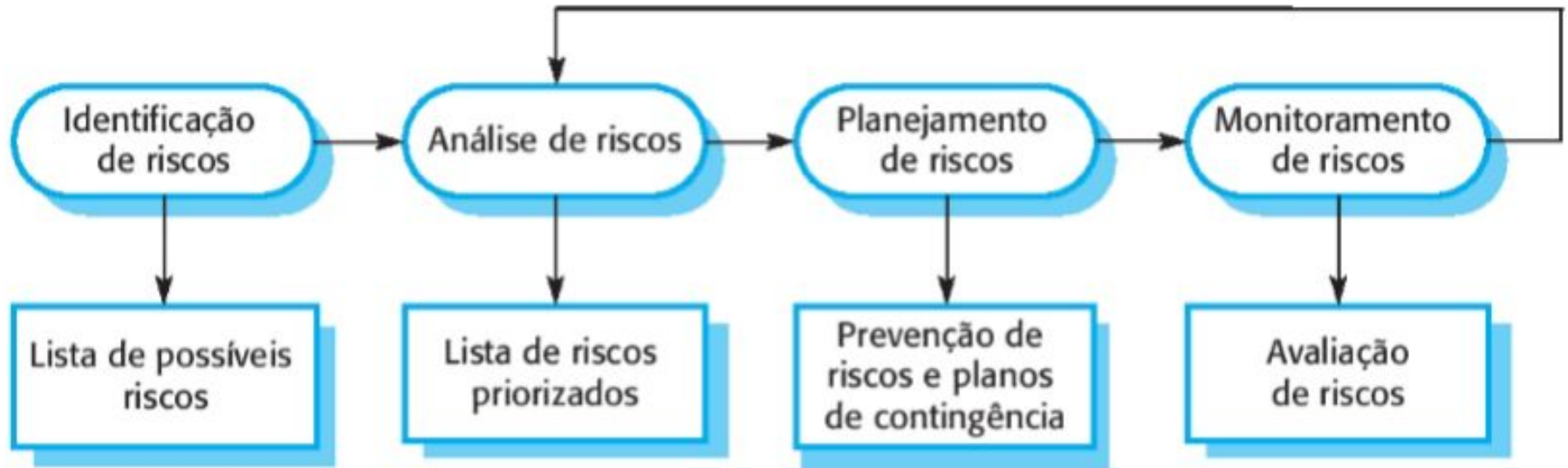
Risco: atraso → Mitigar com mais pessoas

Monitoramento e controle

Acompanhar riscos durante o projeto

- Atualizar riscos;
- Ver se estão acontecendo;
- Ajustar estratégias.

* Priorização de riscos: busca priorizar os riscos e estabelecer um ponto de corte, indicando quais riscos serão gerenciados e quais não serão.



Risco não é o problema, é a possibilidade do problema.

Exemplo de Planejamento de Respostas aos Riscos:

Risco: Cliente muda os requisitos frequentemente durante o desenvolvimento

Impacto

- Atraso no prazo;
- Aumento de custo;
- Retrabalho da equipe.

Plano de Mitigação (antes do problema acontecer)

- Definir claramente os requisitos no início;
- Validar com o cliente antes de desenvolver;
- Estabelecer controle de mudanças.

Plano de Contingência (se o problema acontecer)

- Priorizar mudanças mais importantes;
- Ajustar cronograma;
- Negociar novo prazo com o cliente.

Monitoramento

- Acompanhar mudanças solicitadas;
- Verificar impacto no prazo semanalmente.

Exemplo de Planejamento de Respostas aos Riscos:

Risco: Desenvolvedor principal sair do projeto durante o desenvolvimento

Impacto

- Atraso no cronograma;
- Perda de conhecimento técnico do sistema;
- Sobrecarga da equipe;
- Possível queda na qualidade do software.

Monitoramento

- Acompanhar nível de dependência da equipe em relação a um único desenvolvedor;
- Verificar frequência de compartilhamento de conhecimento;
- Monitorar documentação do projeto.

Plano de Mitigação (antes do problema acontecer)

- Documentar o código e as decisões do projeto;
- Compartilhar conhecimento entre os membros da equipe;
- Realizar revisões de código (*code review*);
- Evitar concentração de conhecimento em apenas uma pessoa.

Plano de Contingência (se o problema acontecer)

- Redistribuir tarefas entre os membros da equipe;
- Realocar outro desenvolvedor com perfil similar;
- Contratar novo profissional, se necessário;
- Revisar o cronograma do projeto.

Matriz SWOT

- A matriz SWOT é usada principalmente para identificação de riscos e oportunidades

S → Strengths (Forças)

W → Weaknesses (Fraquezas)

O → Opportunities (Oportunidades)

T → Threats (Ameaças)

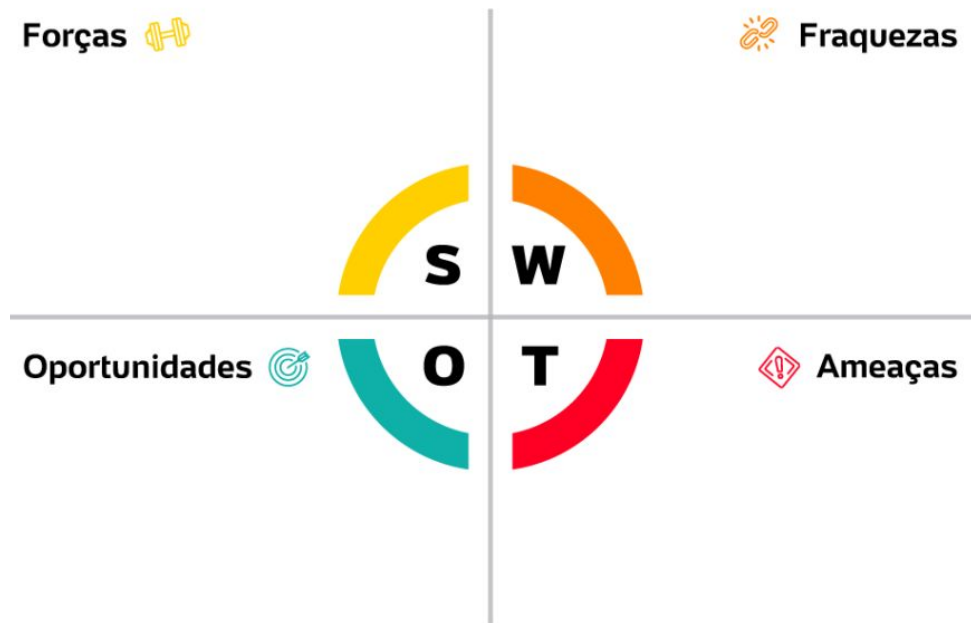
SWOT NÃO é uma técnica completa de gestão de riscos. É uma ferramenta de análise inicial.

Forças 

 **Fraquezas**

Oportunidades 

 **Ameaças**



Princípios elementares de gestão de projetos

1. Clareza de objetivos e escopo

- Saber exatamente o que será feito
- Evitar “escopo infinito”

2. Planejamento

- Tarefas
- Prazos
- responsáveis

3. Divisão do trabalho (decomposição)

- Quebrar o sistema em partes menores

Sistema → Login → Cadastro → Relatórios

Relaciona com:

- Engenharia de software
- Modularização

4. Comunicação eficiente

- Entre equipe e cliente

8. Adaptação a mudanças

- Projetos de software sempre mudam
- Importâncias dos métodos ágeis

5. Controle e acompanhamento

- Monitorar progresso
- Está no prazo?
- Está dentro do escopo?

7. Qualidade

- Não é só entregar, é entregar bem
- Testes
- Revisão
- Validação com o cliente

6. Gestão de riscos

- Identificar problemas antes de acontecerem
- “E se o desenvolvedor sair?”
- “E se a tecnologia falhar?”



Software não falha por código. Falha por falta de gestão.

Planejar não garante sucesso, mas não planejar garante o fracasso.

Por que é difícil precificar software?

Porque software:

- Não é físico
- Pode mudar muito durante o projeto
- Depende de complexidade, não só de tempo
- Envolve incerteza (riscos!)

Ou seja:

Você não está vendendo código — está vendendo solução + esforço + risco

1. Por hora (mais simples)

Você define um valor por hora

Ex:

$$\text{R\$ } 50/\text{h} \times 100 \text{ horas} = \text{R\$ } 5.000$$

✓ Vantagem: Fácil de calcular

✗ Problema: Cliente não gosta (valor incerto)

2. Preço fechado (mais comum)

Você define um valor total

Ex: Sistema completo: R\$ 10.000

✓ Vantagem: Cliente gosta (previsível)

✗ Risco: Você pode perder dinheiro se errar a estimativa

3. Por entrega (escopo dividido)

Divide em partes:

- Módulo 1: R\$ 3.000
- Módulo 2: R\$ 2.000

✓ Mais seguro

✓ Permite negociação

4. Por valor (mais avançado)

Baseado no valor pro cliente

Ex: Sistema vai gerar R\$ 100 mil → você cobra mais

Aqui entra: “Quanto isso vale para o cliente?”

Como calcular o preço - Modelo simples

1. Estime o tempo

- Quantas horas/dias vai levar?

2. Defina seu valor/hora

Leve em conta:

- Experiência
- Mercado
- Complexidade

3. Adicione custos

- Ferramentas
- Infraestrutura
- Impostos

4. Adicione risco (IMPORTANTÍSSIMO)

Sempre coloque uma margem (20%–50%)

Porque:

- Requisitos mudam
- Problemas aparecem

5. Valor final

$\text{Preço} = (\text{Horas} \times \text{Valor/hora}) + \text{Custos} + \text{Margem de risco}$

Exemplo □

Como calcular o preço - Modelo simples

Exemplo:

- 100 horas
- R\$ 60/h
- Base: R\$ 6.000
- + 30% risco = R\$ 7.800
 - 30% de 6.000 = 1.800

Somar ao valor base

$$6.000 + 1.800 = 7.800$$

Escopo mal definido = prejuízo garantido

ERROS COMUNS:

- ✗ Cobrar só pelo tempo
- ✗ Não considerar mudanças
- ✗ Não colocar margem
- ✗ Aceitar qualquer preço
- ✗ Não definir escopo

Atividade



Referência

SOMMERVILLE, I., Engenharia de Software, 10ª Edição. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2019.



Princípios Elementares de Gestão de Projeto de Software

Profa. Dra. Arianne Sarmento Torcate

